库仑定律：

$\vec{F}_{12}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{12}^2}\vec{e}_{r12}$ $\vec{e}_{r12}=\frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}=\vec{r}_{12}^{\,0}$ (单位矢)

ε_0: 8.85×10^{-12} ($N^{-1}m^{-2}C^2$) 真空介电常数

电场：$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}$

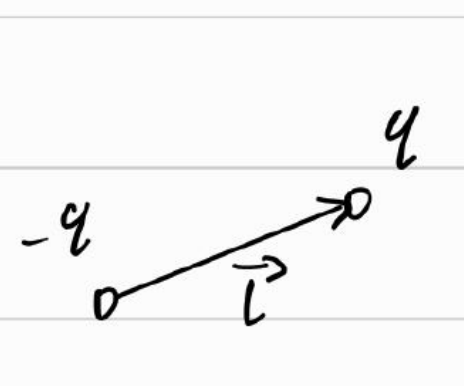
点电场：$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

连续带电体电场：$d\vec{E}=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

$\vec{E}=\int d\vec{E}=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

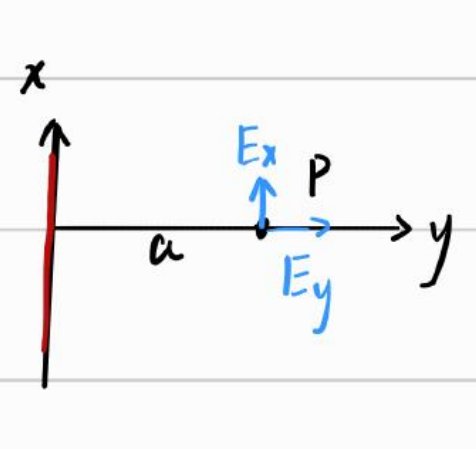
电偶极子：等值异号的一对点电荷

电偶极距：$\vec{P}=q\vec{l}$



无限长带电直线：$E_x=0$，$E_y=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ ← 电荷线密度

带电直线长度 << 观察距离：可看作点电荷

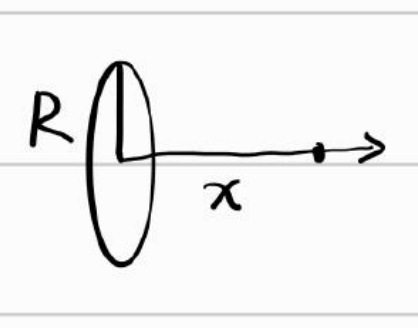


无限大带电平面：$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ← 电荷密度

圆盘 $x>>R$：看作点电荷

圆环：$E=\frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

圆柱：$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$

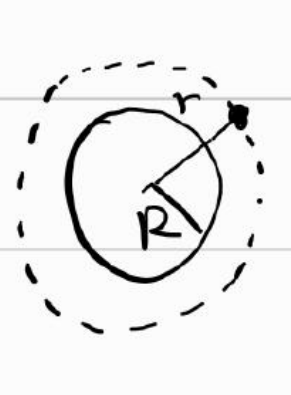


高斯定理：真空中，闭合曲面的电通量等于该曲面所包含的所有电荷的代数和的 $\frac{1}{\varepsilon_0}$ 倍。

$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$

高斯定理反映了静电场是有源场

高斯定理求球壳产生电场：



$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{q}{\varepsilon_0}\Rightarrow E\oint_S ds=\frac{q}{\varepsilon_0}$

$\Rightarrow E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ($r\geq R$)

实心球：$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{s}=E\oint_S ds\Rightarrow E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ($r\geq R$)

$E\oint_S ds=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$，$\sum q_i=q\cdot\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}$

$\Rightarrow E=\frac{1}{\varepsilon_0}\cdot\frac{r^3}{R^3}\cdot\frac{1}{4\pi r^2}q=\frac{rq}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$ ($r<R$)

静电力做功：$dW=q_0\vec{E}\cdot d\vec{l}$

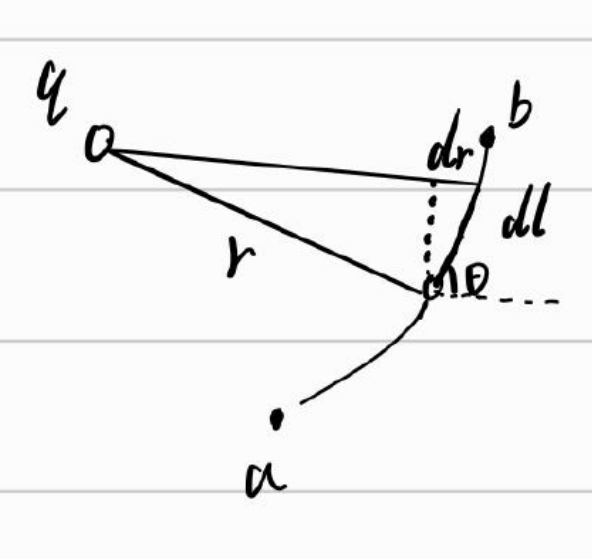
$=q_0E\,dl\cos\theta$

$=q_0E\,dr$

$=\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

$W_{ab}=\int_{r_a}^{r_b}\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

$=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$



电势能：$E_{pa}=\int_a^\infty q_0\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r_a}$ (点电荷)

取无穷远处为零势能点

电势：$V_a=\frac{E_{pa}}{q_0}=\int_a^\infty\vec{E}\cdot d\vec{l}$

电势差：$V_{ab}=V_a-V_b$

电势叠加原理：$V_a=\int_a^\infty(\sum\vec{E}_i)\cdot d\vec{l}=\sum\int_a^\infty\vec{E}_i\cdot d\vec{l}=\sum V_i$

电势梯度：$\nabla V=\frac{\partial V}{\partial n}\vec{e}=\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$

$\vec{E}=-\nabla V$

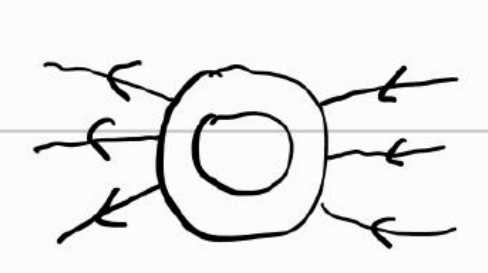
导体静电平衡时：

内部电荷代数和为0

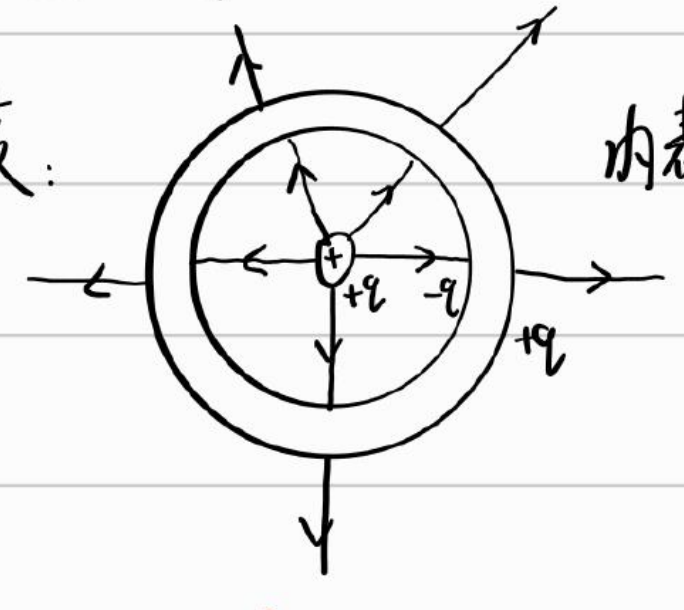
表面附近电场强度 $\vec{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_n$ ← 电荷密度

对孤立导体，表面曲率越大电荷密度越大。

内表面处处无电荷 (外加电场，内无电荷)



内屏蔽：



内表面 $\sum q=-q$

极化强度：$\vec{P}=\frac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$ ← 电偶极距

$\oint_S\vec{P}\cdot d\vec{S}=\vec{P}\cdot\Delta S(-\vec{e}_n)=\sigma'\Delta S$

极化面电荷：$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n=\vec{P}_n=P\cos\theta$

$\oint_S\vec{P}\cdot d\vec{S}=-\sum_i q_i'$

$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'$ $\begin{cases}\vec{E}_0\text{：自由电荷产生}\\ \vec{E}'\text{：极化电荷产生}\end{cases}$

$\left.\begin{array}{l}\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_i+\sum q_i')\\ \oint_S\vec{P}\cdot d\vec{S}=-\sum q_i'\end{array}\right\}\oint_S(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})\cdot d\vec{S}=\sum q_i$

电位移矢量：$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

电介质中高斯定理：$\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_i$

$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

$\vec{D}=(1+\chi_e)\varepsilon_0\vec{E}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$

$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

χ_e：电极化率

ε_r：$1+\chi_e$：相对介电常数

$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$：介电常数

自由电荷与束缚电荷不会中和

电容：$C=\frac{q}{V}$

平行板电容：$E=\frac{\sigma}{\varepsilon}=\frac{q}{\varepsilon S}$，$V=\int\vec{E}\cdot d\vec{l}$，$C=\frac{q}{V}=\frac{\varepsilon S}{d}$

球形电容器电容：$C=\frac{4\pi\varepsilon R_AR_B}{R_B-R_A}$ ($R_A<R_B$)

圆柱形电容：$C=\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln R_B/R_A}$ ($R_A<R_B$)

电容器串联：q_i 相等，$V=\sum V_i$，$\frac{1}{C}=\sum\frac{1}{C_i}$

电容器并联：$q=\sum q_i$，V_i 相等，$C=\sum C_i$

电荷系的静电能：$W_e=\frac{1}{2}\sum q_iV_i$ V_i 为除 q_i 外其它点电荷在 q_i 处产生的电势

$W_e=\frac{1}{2}\int V\,dq$ V 为整个电荷系在 dq 处产生的电势

电容器能量：$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}QV_{AB}=\frac{1}{2}CV_{AB}^2$

平行电容板：$W_e=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon S}{d}\right)(Ed)^2=\frac{1}{2}\varepsilon VE^2$

电场能量密度：$w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$

某空间范围电场能量：$W_e=\int_V w_e dV=\int_V\frac{1}{2}\varepsilon E^2dV$

电场强度：$I=\frac{dq}{dS}$

电流密度：$\vec{J}=\frac{dI}{dS_\perp}\vec{e}_n$ 均匀时 $J=\frac{I}{S}$

↑ 垂直于正电荷运动方向

$\vec{J}=qn\vec{u}$

↑ 载流子电量、密度、速度

$R=\int\rho\frac{dl}{S}=\int\frac{dl}{\gamma S}$ $R=\rho\frac{l}{S}=\frac{l}{\gamma S}$

$dI=\frac{dV}{R}\Rightarrow\begin{cases}dI=J\,dS\\ R=\frac{dl}{\gamma dS}\end{cases}\Rightarrow dV=E\,dl\Rightarrow\vec{J}=\gamma\vec{E}$

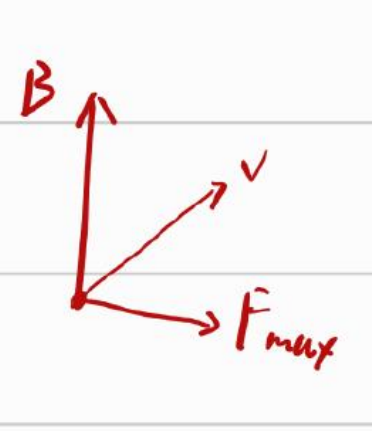
非静电力：$\vec{F}_k=q\vec{E}_k$

电动势：在电源内将单位正电荷从负极移向正极非静电力所做的功

$\varepsilon=\int_-^+\vec{E}_k\cdot d\vec{l}$

闭合回路电动势：$\varepsilon=\oint_L\vec{E}_k\cdot d\vec{l}$

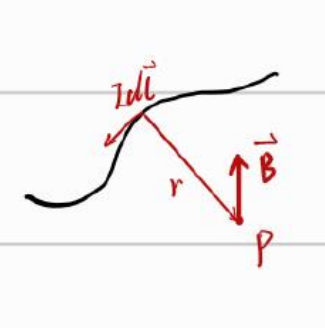
磁感应强度大小：$B=\frac{F_{max}}{qv}$



磁感应强度方向：$\vec{F}_{max}\times\vec{v}$

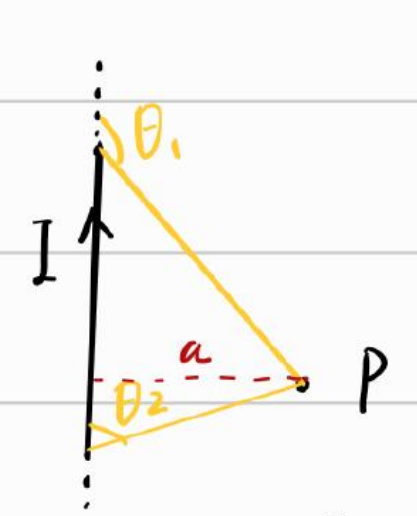
毕奥－萨伐尔定律：真空中电流元 $Id\vec{l}$ 在P点产生的磁感应强度为：

$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$



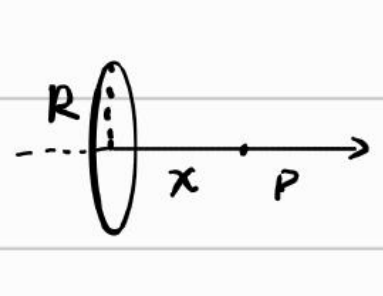
$\vec{B}=\int d\vec{B}$

直流电流：$B=\frac{\mu_0I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$

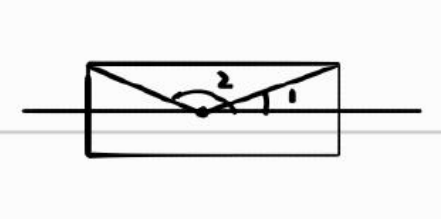


无限长：$B=\frac{\mu_0I}{2\pi a}$

圆环：$B=\frac{\mu_0}{2}\frac{R^2I}{(R^2+x^2)^{3/2}}$



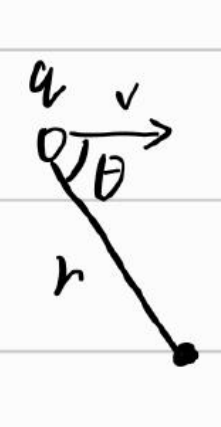
螺旋管：$B=\frac{\mu_0nI}{2}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)$



长螺旋管中心：$B=\mu_0nI$

～端口：$B=\frac{1}{2}\mu_0nI$

单个电荷：$B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{qv\sin\theta}{r^2}$

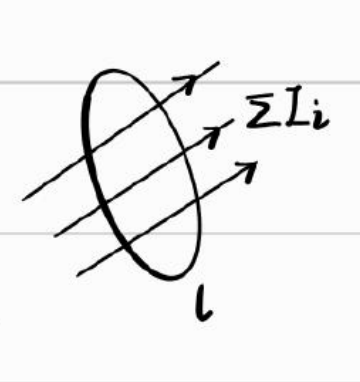


$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_r}{r^2}$

磁通量：$\Phi=\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S}$

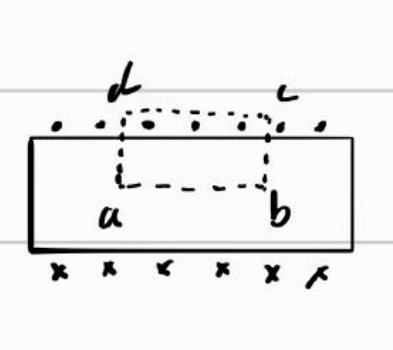
磁场中的高斯定理：$\Phi=\oint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=0\Rightarrow$ 磁场是无源场

安培环路定理：$\oint_L\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$



$\vec{B}$ 沿闭合路径的积分 = 穿过闭合路径内部的电流代数和

安培环路求螺旋管



$\int_{bc}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_{cd}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_{da}\vec{B}\cdot d\vec{l}=0$

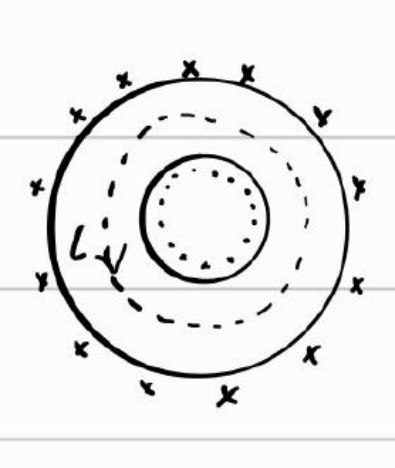
$\oint_L\vec{B}d\vec{l}=\int_{ab}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i=\mu_0nI\,l_{ab}$

↑ 匝数

$\Rightarrow B=\mu_0nI$

载流螺绕环：$\oint_L\vec{B}\cdot d\vec{l}=B\cdot2\pi r=\mu_0\sum I_i=\mu_0NI$

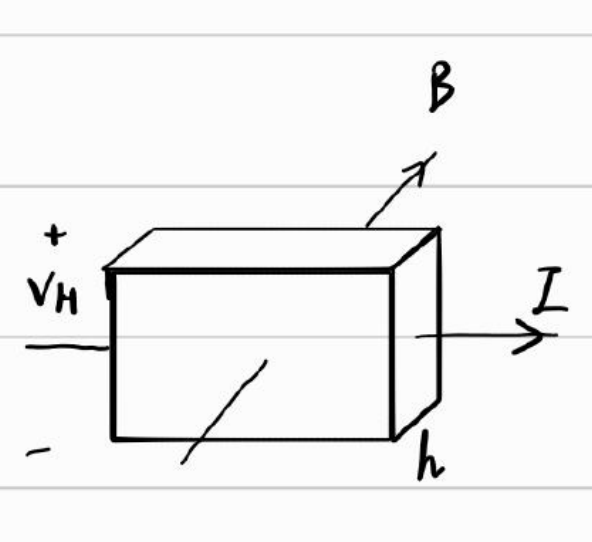
$\Rightarrow B=\frac{\mu_0NI}{2\pi r}$



洛伦磁力：$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$

霍尔元件：$V_H=\frac{1}{qn}\cdot\frac{IB}{h}=R_H\frac{IB}{h}$

↑ 霍尔系数

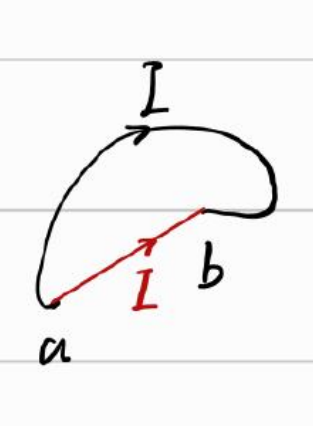


磁场对载流导线作用力：

安培力：$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$

$\vec{F}=\int d\vec{F}=(\int dF_x)\vec{i}+(\int dF_y)\vec{j}$

$=\int_b^aId\vec{l}\times\vec{B}=I(\int_b^ad\vec{l})\times\vec{B}=I\,\vec{ab}\times\vec{B}$



$\vec{B}$ 均匀时，红色导线与黑色导线受安培力一致

线圈受力矩：$\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}=\vec{r}\times\vec{F}$

$\vec{m}=NIS\vec{e}_n$